Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)
신규 게재 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-11-04 22:06 UTC | 작성: Carbohydrate Polymers 모니터링 에이전트

데이터 수집 방법 및 확보 현황: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar)로 리뷰 제외)를 통해 coverDate 역순으로 전체 3,261건(2024–2026년 게재분)을 완전 스캔하고, state/seen_articles.json(DOI/PII/PMID 정규화 비교) 대비 미처리 논문을 선별했다. 그 결과 전체 미처리 후보 1,080건 중 최근 2년 창(2024-11-04 이후 게재분) 내에 있는 278건을 확인했으며, 이전 회차가 중단한 지점(2024-12-01호)부터 이어서 FIFO 방식으로 가장 오래된 279건 중 32건을 평가해 PubMed E-utilities로 초록·저자 정보를 보완 수집했다. 이 중 1편은 미생물 중심 논문으로 판정되어 제외했으며, 목표 20편 대비 최종 31편의 신규 연구논문을 확보했다(남은 약 247편은 다음 회차 이후 순차 처리).

리포트 생성 일시	2026-11-04 22:06 UTC
신규 연구논문 확보 수	31편 (목표 20편 대비 초과 달성)
집중분석 키워드 매칭 논문	15편 (cellulose·hydrogel 키워드 중심)
제외된 논문(미생물 중심)	1편
남은 백로그(2년 창 내)	약 247편 (다음 회차 FIFO 계속 처리)

1. 전체 트렌드 분석

1.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차(2024년 11~12월 게재분 기준) 수집분에서는 셀룰로오스/나노셀룰로오스 기반 기능성 소재(필름, 멤브레인, 에어로젤, 하이드로젤, 센서)가 가장 높은 빈도로 나타났으며, 전체 31편 중 약 절반(15편)이 cellulose 또는 hydrogel 키워드와 직접 관련된다. 둘째로 두드러진 흐름은 다당류의 구조-활성 규명 연구로, 식물·균류·곤충 등 다양한 생물 자원에서 추출한 올리고당·다당류의 분자구조를 규명하고 항염·항암·장내미생물 조절 등의 생리활성을 입증하는 논문들이다. 셋째로 모유올리고당(HMO)과 효소적 합성/구조분석 관련 연구가 다수 확인되어, 유아 영양 및 기능성 당질 소재 분야의 지속적 관심을 보여준다. 넷째로 전분의 구조 제어와 소화율 관계 연구가 꾸준히 발표되고 있으며, 유전자 편집·화학적 개질 등 다양한 접근이 활용되고 있다. 마지막으로 사이클로덱스트린·잔탄검·알지네이트 등 범용 다당류를 호스트-게스트 화학이나 하이브리드 복합체로 고도화하여 약물전달, 에너지, 환경 정화 등 비식품 산업 분야로 응용을 확장하는 경향이 뚜렷하다.

1.2 공통적으로 수행된 핵심 분석 기법

하이드로젤·필름·에어로젤 등 소재 개발 논문에서는 레올로지 측정(저장/손실 탄성률, 졸-젤 전이거동)과 시차주사열량법(DSC)을 이용한 열적 상전이 분석이 공통적으로 사용되었다. 다당류 구조 규명 논문에서는 분자량(Mw) 측정, 치환도/황산화도(DS) 분석, NMR(특히 1H–15N 상관 NMR)을 이용한 당쇄 구조 해석이 핵심 기법으로 활용되었다. 셀룰로오스 기반 소재 연구에서는 중합도(DP) 측정과 표면 개질 후 소수성/친수성 변화 특성화가 공통적으로 포함되었으며, 생체적합성·약물전달 관련 논문에서는 체외 방출거동 평가와 동물모델을 이용한 생체 내 효능 검증이 뒤따르는 구조를 보였다. 다수 논문에서 FTIR·SEM·XRD·TGA와 같은 기본 구조·형태·열안정성 분석이 보조적으로 수반되는 것으로 추정되나, PubMed 초록 수준에서는 이러한 기기분석 세부사항이 항상 명시되지는 않았다.

1.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수 논문은 '원료 확보 및 소재/다당류 제조 → 물리화학적 구조 특성화 → 기능적 물성(레올로지·젤강도·방출거동 등) 평가 → 응용 분야 실증(생체 내 효능, 소자 성능, 흡착·분해 효율 등)'의 4단 구조를 따르고 있다. 특히 의료/바이오 응용 논문은 체외 특성평가 이후 반드시 동물모델 또는 세포실험으로 효능을 입증하는 패턴이 고정적으로 나타났으며,

재료공학적 응용 논문은 기존 소재(합성 플라스틱, 금속 나노입자 등)와의 성능 비교를 통해 지속가능성·친환경성을 강조하는 서술 방식이 공통적이었다.

1.4 전체 공통점

수집된 31편 모두 '탄수화물 고분자(다당류 또는 그 유도체)'를 핵심 기능성 소재로 다루고 있다는 공통점을 가지며, 약 87%(27편)가 생체의학(약물전달, 상처치료, 면역조절) 또는 환경·에너지(흡착, 촉매, 센서, 에너지소자) 분야의 실질적 응용을 전면에 내세우고 있다. 또한 다수 논문이 '친환경·지속가능성'을 소재 선택의 주요 동기로 명시하고 있으며, 천연 고분자의 구조를 화학적·물리적으로 정밀 제어함으로써 기존 합성 고분자의 한계(비환경성, 생체적합성 부족 등)를 극복하려는 공통된 연구 방향성이 확인된다.

2. 집중 분석: Cellulose · Hydrogel 키워드 논문

수집 대상 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 중 이번 회차에서는 cellulose와 hydrogel 키워드에 해당하는 논문만 확인되었으며 (paper, pectin, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드와 직접 일치하는 논문은 없었음), 총 15편이 해당되어 아래에 전수 상세 분석한다. 각 논문의 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했다.

1. Direct-ink-writable nanocellulose ternary hydrogels via one-pot gelation with alginate and calcium montmorillonite

저자: Li H, Xia Y, Guo R, Wang H, Wang X, Yang Z 등 | 게재일: 2024-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122494

셀룰로오스 나노섬유, 알지네이트, 칼슘 몬모릴로나이트를 원포트 젤화로 결합한 3성분 나노셀룰로오스 하이드로젤 잉크를 개발해, 직접 잉크 쓰기(DIW) 3D 프린팅에서의 인쇄성과 형태 유지력을 향상시켰다. 각 구성 성분의 비율 조절을 통해 젤화 강도와 고형분 함량의 한계를 동시에 개선했다.

2. Stacking self-gluing cellulose II films: A facile strategy for the formation of novel all-cellulose laminates

저자: Dahlström C, Duan R, Eivazi A, Magalhães S, Alves L, Engholm M 등 | 게재일: 2024-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122523

용매나 접착제 없이 재생 셀룰로오스 II 필름을 적층시켜 스스로 접합되는 전(全)셀룰로오스 라미네이트를 제작하는 친환경 공정을 제시했다. 적층 조건에 따른 계면 결합력과 기계적 물성을 분석하여 포장재·건축재용 지속가능 소재로의 적용 가능성을 보였다.

3. Anisotropic cellulose-based phase change aerogels for acoustic-thermal energy conversion and management

저자: Liu K, Sun M, Guo R, Wang H, Chen T, Li Y 등 | 게재일: 2024-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122532

MXene와 셀룰로오스 나노섬유, 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 방향성 동결주조법으로 결합해 비등방성 다공구조를 갖는 셀룰로오스 기반 상변화 에어로젤을 제작했다. 음향 에너지를 효율적으로 흡수하면서 동시에 상변화 물질을 통해 열에너지로 저장·관리하는 음향-열 복합 에너지 전환 기능을 구현했다.

4. Triple-crosslinked double-network alginate/dextran/dendrimer hydrogel with tunable mechanical and adhesive properties: A potential candidate for sutureless keratoplasty

저자: Zhang W, Liu S, Wang L, Li B, Xie M, Deng Y 등 | 게재일: 2024-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122538

알지네이트·덱스트란 다당류와 나노크기 구형 덴드리머를 물리적·화학적 삼중 가교로 결합한 상호침투형 이중망 하이드로젤을 설계해, 조직 접착력과 기계적 적합성을 동시에 확보했다. 무봉합 각막이식용 접착 소재로서의 적용 가능성을 생체 조직 접착 실험으로 검증했다.

5. High performances of cellulose nanocrystal based bicomponent supramolecular hydrogel lubricant

저자: Zhou Y, Meng Y, Cheng Y, Guan M, Liu X | 게재일: 2024-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122542

셀룰로오스 나노결정(CNC)과 디글리세롤(DG)을 혼합해 제조한 2성분 초분자 하이드로젤의 함량 비율에 따른 젤화 기구와 물성을 규명했다. CNC와 DG의 최적 배합 조건에서 기존 수계 윤활유의 한계를 보완하는 우수한 윤활 성능을 구현했다.

6. Dexamethasone nanocrystals-embedded hydroxypropyl methylcellulose hydrogel increases cochlear delivery and attenuates hearing loss following intratympanic injection

저자: Jeong MY, Kim S, Kim HR, Jeon J, Won SS, Yang KJ 등 | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122546

하이드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC) 기반 하이드로젤에 덱사메타손 나노결정 현탁액을 담지하여, 고실 내 주입을 통한 와우(달팽이관) 전달 효율과 체류시간을 향상시켰다. 이를 통해 소음성·약물성 난청 동물모델에서 청력 손상 완화 효과를 확인했다.

7. Cellulose-based colorimetric/ratiometric fluorescence sensor for visual detecting amines and anti-counterfeiting

저자: Li C, He Y, Zhang J, Mu J, Wang J, Cao M 등 | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122548

셀룰로오스를 기반으로 '음성 반응'과 '양성 반응' 두 지시제를 결합한 이중모드(비색/비율형광) 센서를 구축하여, 독성 아민류를 시각적으로 검출하고 위변조 방지 표지로도 활용할 수 있게 했다. 색과 형광신호의 동시 변화를 이용해 검출 신뢰도를 높인 것이 특징이다.

8. Long-lasting, UV shielding, and cellulose-based avermectin nano/micro spheres with dual smart stimuli-microenvironment responsiveness for Plutella xylostella control

저자: Zhang H, Yu B, Fang Y, Xie Z, Xiong Q, Zhang D 등 | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122553

하이드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)-옥살레이트를 이용해 자외선 차단 기능과 배추좀나방(Plutella xylostella) 중장의 pH 환경(8.0~9.5)에 반응하는 스마트 자극응답형 아버멕틴 나노/마이크로 구형 입자를 제조했다. 표적 해충의 소화관 환경에서만 선택적으로 약물을 방출하도록 설계해 농약 이용 효율을 높였다.

9. Effect of degree of polymerization on regenerated cellulose ultrafiltration membrane performance through ZnCl2/AlCl3 aqueous solvent system

저자: Chen M, Ren M, Zhu M, Zhang H, Chen T, Zhang Y 등 | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122557

정제된 면화 섬유를 원료로 ZnCl2/AlCl3 수계 용매 시스템과 비용매 유도 상분리(NIPS)법을 결합해 상온에서 재생 셀룰로오스 한외여과막을 직접 제조했다. 셀룰로오스의 중합도가 막의 분리 성능과 구조에 미치는 영향을 규명했다.

10. Janus nanocellulose membrane by nitrogen plasma: Hydrophilicity to hydrophobicity selective switch

저자: Oberlintner A, Shvalya V, Santhosh NM, Košiček M, Jerman I, Huš M 등 | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122558

질소 플라즈마 처리를 이용해 나노셀룰로오스 막의 친수성-疎수성(발수성)을 선택적으로 전환시키는 야누스(비대칭) 구조의 나노셀룰로오스 막을 제작했다. 기존의 복잡하고 비용이 높은 발수화 공정의 한계를 해결해 의료·식품 분야 적용 가능성을 높였다.

11. Synthesis and biological applications of nanocomposite hydrogels based on the methacrylation of hydroxypropyl methylcellulose and lignin loaded with alpha-pinene

저자: Zarei Z, Kharaziha M, Karimzadeh F, Khadem E | 게재일: 2024-12-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122642

메타크릴화된 하이드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)와 메타크릴화 리그닌을 결합한 나노복합 하이드로젤에 알파-피넨을 담지한 나노구조 지질담체(NLC)를 포매하여 구강 점막부착형 제형을 개발했다. 재발성 아프타성 구내염 치료를 위한 알파-피넨의 서방형 방출과 점막 부착성을 동시에 확보했다.

12. Injectable interface-bonded fiber-reinforced thiolated chitosan hydrogels for enhanced cellular activities and cartilage regeneration

저자: Cai H, Yan J, Zhao W, Ma S, Wu J, Zhao Z 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122643

티올화 키토산 하이드로젤에 나노섬유를 계면 결합시켜 섬유강화 구조를 구현함으로써, 기존 나노섬유 도입 시 젤화가 저해되는 문제를 해결하고 기계적 물성을 강화했다. 이 섬유강화 하이드로젤이 세포 활성과 연골 재생을 촉진함을 확인했다.

13. A cellulose-binding domain specific for native crystalline cellulose in lytic polysaccharide monooxygenase from the brown-rot fungus Gloeophyllum trabeum

저자: Kojima Y, Sunagawa N, Tagawa S, Hatano T, Aoki M, Kurei T 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122651

갈색부패균(Gloeophyllum trabeum) 유래 리틱 다당류 모노옥시게나아제(LPMO)의 C-말단 도메인이 결정형 셀룰로오스에 특이적으로 결합하는 셀룰로오스 결합 도메인(CBD)으로 기능함을 처음으로 규명했다. 갈색부패균이 CBD를 가진 효소가 적다고 알려졌던 기존 통념과 달리, 이 LPMO가 목재 셀룰로오스 분해에 기여하는 결합 메커니즘을 제시했다.

14. Materials design and characterization of injectable and degradable oxidized alginate PANI:PSS hydrogels for photothermal therapy

저자: Shin W, Choi HJ, Kang B, Lee K, Choi YS, Choi JH 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122652

산화된 알지네이트에 전도성 고분자 PANI:PSS를 결합한 주사 가능하고 생분해성을 갖는 광열치료용 하이드로젤을 설계했다. 나노입자형 광열제가 표적 조직에서 빠르게 제거되는 한계를 극복하기 위해 하이드로젤 매트릭스에 담지하는 전략으로 광열 안정성과 체류시간을 높였다.

15. Amidation of carboxy groups in TEMPO-oxidized cellulose for improving surface hydrophobization and thermal stability of TEMPO-CNCs

저자: Yoshikawa Y, Yamato K, Ishida A, Yoshida Y, Kumamoto Y, Isogai A | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122654

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면의 카르복시기를 아미드화 반응으로 개질하여 표면 疎수성화와 열안정성을 동시에 향상시켰다. 기존 친수성 카르복시기를 가진 셀룰로오스 나노소재의 소수화 개질 난제를 해결하여 에폭시 나노복합체 등 고기능성 소재 응용 가능성을 높였다.

3. 기타 수집 논문 분석 (일반)

집중분석 키워드에 해당하지 않는 나머지 16편에 대해서도 동일한 언어 규칙(제목 영문 원문 + 한국어 신규 서술)을 적용해 전수 요약했다.

1. Anti-tumor and anti-metastasis of water-soluble sulfated β-glucan derivatives from Saccharomyces cerevisiae

저자: Li J, Zheng M, Wang Z, Liu Y, Niu Q, Zhou H 등 | 게재일: 2024-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122466

효모(Saccharomyces cerevisiae) 유래 β-글루칸을 고분자량·저분자량·황산화 유도체로 각각 제조하여 수용성을 개선하고, 분자량 및 황산화도 차이에 따른 항암·항전이 활성을 생체 내·외 실험으로 비교 평가했다. 황산화 유도체(SCGS)가 가장 우수한 종양 억제·전이 억제 효과를 보여, 수용성 개선이 항암 활성 증대와 직결됨을 보였다.

2. Carbohydrate-based block copolymers with sub-10 nm face-centered cubic nanostructures for low-power-consuming and ultraviolet light-triggered synaptic phototransistors

저자: Mulia T, Ercan E, Mumtaz M, Lin YC, Borsali R, Chen WC | 게재일: 2024-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122476

말토트리오스, 말토헵타오스, β-사이클로덱스트린 등 탄수화물 기반 블록 공중합체를 전해질 소재로 사용해 10 nm 이하의 면심입방 나노구조를 자기조립시키고, 이를 이용한 저전력·자외선 구동형 시냅스 포토트랜지스터 소자를 구현했다. 탄수화물 골격 구조에 따라 소자의 광전 특성과 시냅스 모방 거동이 달라짐을 확인했다.

3. Grifola frondosa polysaccharide's therapeutic potential in oxazolone-induced ulcerative colitis

저자: Liu X, Zhang M, Chen S, Liu H, Ma H, Hu T 등 | 게재일: 2024-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122517

식용 버섯인 잎새버섯(Grifola frondosa) 유래 다당류(GFP)를 옥사졸론 유도 궤양성 대장염 마우스 모델에 투여하여 용량별 치료 효과를 술파살라진과 비교 평가했다. GFP가 장 염증 지표를 개선하고 대장염 증상을 완화하는 치료 후보물질로서의 가능성을 제시했다.

4. A novel antidepressant homogeneous polysaccharide YLP-1 from Millettia pulchra ameliorates tryptophan metabolism and SCFAs through modulating gut microbiota

저자: Yu M, Cai CC, Huang YF, Zhu YD, Luo XY, Kong XY 등 | 게재일: 2024-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122527

중국 좡족 민간 약재인 Millettia pulchra 뿌리에서 포도당·아라비노스·만노스로 구성된 균질 다당류 YLP-1을 정제하고, 트립토판 대사 및 단쇄지방산(SCFA) 생성과 장내 미생물 군집 조성 변화를 통해 항우울 효능 기전을 규명했다. 장내 미생물은 다당류의 대사 산물 생성을 매개하는 숙주 반응 경로로 다뤄졌으며, 다당류 자체의 구조-활성 규명이 핵심이다.

5. Gelation of gellan induced by trivalent cations and coexisting trivalent with monovalent cations studied by rheological and DSC measurements

저자: Yang X, Kimura M, Zhao Q, Ryo K, Descallar FBA, Matsukawa S | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122485

탈아실化 겔란검 수용액에 3가 양이온(Fe3+)을 단독 또는 1가 양이온과 함께 첨가했을 때의 젤화 거동을 레올로지와 시차주사열량법(DSC)으로 분석했다. 저농도 Fe3+는 겔 강도와 졸-젤 전이온도를 오히려 낮추는 반면 고농도에서는 거동이 달라지는 양이온 농도 의존적 젤화 메커니즘을 규명했다.

6. Edible structuring agent shaped via interfacial precipitation on solid template: Crosslinked starch colloidosome

저자: Li P, Li J, Levin J, Kierulf A, Smoot J, Atkins Z 등 | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122537

아마란스 전분 입자를 빌딩블록으로 사용해 피커링 에멀전 계면에서 전분이 유화액적을 코팅하게 한 뒤 가열로 상호 침투시켜, 가교된 전분 콜로이드좀(colloidosome) 구조의 식용 구조형성제를 제조했다. 이 공정을 통해 기존 중공형 전분 입자의 얇은 셸이 쉽게 파열되는 한계를 극복했다.

7. Rational modification of Neisseria meningitidis β1,3-N-acetylglucosaminyltransferase for lacto-N-neotetraose synthesis with reduced long-chain derivatives

저자: Tao M, Yang L, Zhao C, Huang Z, Zhao M, Zhang W 등 | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122543

모유올리고당(HMO) 핵심 구조인 락토-N-네오테트라오스(LNnT)를 합성할 때 발생하는 장쇄 부산물 문제를 해결하기 위해, 세균 유래 β1,3-N-아세틸글루코사미닐전이효소를 기질 특이성이 개선되도록 분자적으로 설계·개량했다. 개량된 효소를 이용한 효소합성 공정으로 부산물 생성을 줄이고 LNnT 순도를 높이는 결과를 얻었다.

8. Oligosaccharides from Stellaria dichotoma L. var. lanceolate bind to galectin-3 and ameliorate effects of colitis

저자: Zhao Z, Wu J, Xu X, He Z, Wang X, Su J 등 | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122551

약용식물 Stellaria dichotoma에서 라피노스계열 올리고당(RFO) 9종(신규 4종 포함)을 분리하고 구조를 규명한 뒤, 이들이 갈렉틴-3과 결합하는 상호작용을 규명했다. DSS 유도 대장염 마우스 모델 실험을 통해 해당 올리고당들이 궤양성 대장염 완화 효능을 가짐을 확인했다.

9. Facile fabrication of shape-controllable and reusable nanoporous catalytic aerogels based on Co-MOF and agarose for efficient decomposition of organic pollutants in water

저자: Yoon M, Park J, Jang J, Choi H, Jeon H, Kim J | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122559

Co-MOF(코발트 금속-유기 골격체)와 다당류 아가로스를 결합해 형태를 자유롭게 조절할 수 있는 재사용 가능한 나노다공성 촉매 에어로젤을 제작했다. 퍼옥시모노설페이트 활성화를 통한 황산 라디칼 생성 반응으로 수중 유기오염물질을 효율적으로 분해함을 보였다.

10. Phase transition and gel properties of chemically modified cassava starch in choline acetate and water mixtures

저자: Ren F, Liu X, Xie F, Wang S | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122560

카사바 전분을 콜린아세테이트([Ch][OAc]) 수용액에 다양한 비율로 혼합했을 때 나타나는 상전이 온도와 젤 물성 변화를 분석했다. 용매 비율에 따라 페이스트 점도와 젤 강도가 상전이 거동과 유사한 패턴을 보이며, 자유수의 유동성이 젤 구조 형성에 영향을 미침을 확인했다.

11. The impact of Cas9-mediated mutagenesis of genes encoding potato starch-branching enzymes on starch structural properties and in vitro digestibility

저자: Harris HC, Warren FJ | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122561

Cas9 유전자가위 기술로 감자의 전분분지효소(SBE1, SBE2) 유전자를 편집하여 아밀로스 함량과 아밀로펙틴 사슬 길이가 서로 다른 4종의 변이 감자 전분을 확보하고, 구조적 특성과 체외 소화율 간의 관계를 분석했다. 식물(감자) 유전자 편집을 통한 전분 구조 제어가 소화 특성에 미치는 영향을 규명했다.

12. Host-guest strategy improves rheological properties, conformational stability and oil displacement efficiency of xanthan gum

저자: Zhang Z, Sun L, Chen F, Liu X, Huo X, Pan X 등 | 게재일: 2024-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122598

β-사이클로덱스트린과 아다만탄의 호스트-게스트 상호작용을 이용해 잔탄검(xanthan gum) 사슬을 초분자 네트워크로 가교함으로써, 잔탄검의 레올로지 물성과 입체구조 안정성을 향상시켰다. 이를 통해 원유 회수 증진(EOR) 공정에서의 오일 치환 효율을 높이는 결과를 얻었다.

13. Antibody conjugated targeted nanotherapy epigenetically inhibits calpain-mediated mitochondrial dysfunction to attenuate Parkinson's disease

저자: Biswal L, Sahu VK, Sardoiwala MN, Karmakar S, Choudhury SR | 게재일: 2024-12-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122575

도파민 수용체 D3(DRD3) 항체를 접합한 에스트라디올(E2) 담지 키토산 나노입자(Ab-ECSnps)를 이용해 뇌로의 표적 전달을 구현하고, 파킨슨병 모델에서 칼페인 매개 미토콘드리아 기능장애를 억제하는 신경치료 효과를 확인했다. 키토산 나노입자가 전신 부작용을 줄이면서 BMI1 발현을 조절해 미토콘드리아 항상성을 보존하는 새로운 작용기전을 제시했다.

14. From mother's milk to structural insights: 1H–15N NMR analysis of Lewis X antigen-bearing oligosaccharides isolated from human milk

저자: Garádi Z, Dancsó A, Piskarev V, Béni S | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122534

모유올리고당(HMO) 중 Lewis X 항원을 포함하는 LNH, LNnH 및 그 푸코실화 유도체를 1H-15N NMR 상관기법으로 분석하는 새로운 구조 규명법을 제시했다. 기존에 이성질체 복잡성으로 구조 분석이 어려웠던 HMO를 보다 정밀하게 식별·특성화할 수 있음을 입증했다.

15. Adsorption Dynamics of Uremic Toxins to Cyclodextrin-Coated Magnetic Nano-Adsorbents

저자: Ghaffari Sharaf M, Li S, Tonelli M, Unsworth LD | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122573

사이클로덱스트린으로 코팅된 자성 나노입자를 제작하여 혈액 내 요독 독소의 흡착 동역학을 분석했다. 기존 혈액투석으로 충분히 제거되지 못하는 독소에 대한 흡착 성능을 평가함으로써, 만성 신장질환 환자의 혈액 정화 보조 소재로서의 가능성을 제시했다.

16. Acidic polysaccharide from the edible insect Protaetia brevitarsis seulensis activates antiviral immunity to suppress norovirus infection

저자: Olawuyi IF, Heo E, Jeong M, Kim JH, Park JJ, Chae J 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122587

식용 곤충인 흰점박이꽃무지(Protaetia brevitarsis seulensis) 유충에서 분자량이 서로 다른 4종의 산성 다당류를 정제·구조 특성화하고, 이들의 노로바이러스에 대한 항바이러스 면역 활성을 평가했다. 곤충 유래 다당류가 마우스 노로바이러스 감염을 억제하는 항바이러스 면역반응을 유도함을 확인했다.

4. 수집 기준 적용 및 제외 내역

수집 과정에서 리뷰 논문(review/systematic review/mini-review)은 Scopus DOCTYPE(ar) 필터로 1차 제외되었으며, 전수 스캔 결과 이번 회차 후보 중 제목상 리뷰로 재분류된 논문은 없었다. 미생물 중심 논문 배제 기준에 따라 다음 1편이 제외되었다:

제외: Anti-bacterial effects, and metabolites derived from bifidobacterial fermentation of an exopolysaccharide of Cs-HK1 medicinal fungus
DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122577 | 게재일: 2024-12-01
제외 근거: 이 논문은 약용균 Cordyceps sinensis(Cs-HK1) 유래 외다당류(EPS-LM)를 비피더스균으로 발효시켰을 때 생성되는 대사산물의 항균 효과를 규명한 연구로, 핵심 주제가 비피더스균의 발효 공정 및 그로 인한 대사산물 생성이라는 미생물 생물학적 특성에 있다고 판단하여 제외했다 (다당류는 발효의 기질로서 부가적 역할).

부록: 수집 논문 전체 목록 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI	분류
1	Anti-tumor and anti-metastasis of water-soluble sulfated β-glucan derivatives from Saccharomyces cerevisiae	Li J, Zheng M, Wang Z, Liu Y 등	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122466	일반
2	Carbohydrate-based block copolymers with sub-10 nm face-centered cubic nanostructures for low-power-consuming and ultraviolet light-triggered synaptic phototransistors	Mulia T, Ercan E, Mumtaz M, Lin YC 등	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122476	일반
3	Direct-ink-writable nanocellulose ternary hydrogels via one-pot gelation with alginate and calcium montmorillonite	Li H, Xia Y, Guo R, Wang H 등	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122494	집중(Cellulose/Hydrogel)
4	Grifola frondosa polysaccharide's therapeutic potential in oxazolone-induced ulcerative colitis	Liu X, Zhang M, Chen S, Liu H 등	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122517	일반
5	Stacking self-gluing cellulose II films: A facile strategy for the formation of novel all-cellulose laminates	Dahlström C, Duan R, Eivazi A, Magalhães S 등	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122523	집중(Cellulose/Hydrogel)
6	A novel antidepressant homogeneous polysaccharide YLP-1 from Millettia pulchra ameliorates tryptophan metabolism and SCFAs through modulating gut microbiota	Yu M, Cai CC, Huang YF, Zhu YD 등	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122527	일반
7	Anisotropic cellulose-based phase change aerogels for acoustic-thermal energy conversion and management	Liu K, Sun M, Guo R, Wang H 등	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122532	집중(Cellulose/Hydrogel)
8	Triple-crosslinked double-network alginate/dextran/dendrimer hydrogel with tunable mechanical and adhesive properties: A potential candidate for sutureless keratoplasty	Zhang W, Liu S, Wang L, Li B 등	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122538	집중(Cellulose/Hydrogel)
9	High performances of cellulose nanocrystal based bicomponent supramolecular hydrogel lubricant	Zhou Y, Meng Y, Cheng Y, Guan M 등	2024-11-15	10.1016/j.carbpol.2024.122542	집중(Cellulose/Hydrogel)
10	Gelation of gellan induced by trivalent cations and coexisting trivalent with monovalent cations studied by rheological and DSC measurements	Yang X, Kimura M, Zhao Q, Ryo K 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122485	일반
11	Edible structuring agent shaped via interfacial precipitation on solid template: Crosslinked starch colloidosome	Li P, Li J, Levin J, Kierulf A 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122537	일반
12	Rational modification of Neisseria meningitidis β1,3-N-acetylglucosaminyltransferase for lacto-N-neotetraose synthesis with reduced long-chain derivatives	Tao M, Yang L, Zhao C, Huang Z 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122543	일반
13	Dexamethasone nanocrystals-embedded hydroxypropyl methylcellulose hydrogel increases cochlear delivery and attenuates hearing loss following intratympanic injection	Jeong MY, Kim S, Kim HR, Jeon J 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122546	집중(Cellulose/Hydrogel)
14	Cellulose-based colorimetric/ratiometric fluorescence sensor for visual detecting amines and anti-counterfeiting	Li C, He Y, Zhang J, Mu J 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122548	집중(Cellulose/Hydrogel)
15	Oligosaccharides from Stellaria dichotoma L. var. lanceolate bind to galectin-3 and ameliorate effects of colitis	Zhao Z, Wu J, Xu X, He Z 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122551	일반
16	Long-lasting, UV shielding, and cellulose-based avermectin nano/micro spheres with dual smart stimuli-microenvironment responsiveness for Plutella xylostella control	Zhang H, Yu B, Fang Y, Xie Z 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122553	집중(Cellulose/Hydrogel)

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI	분류
17	Effect of degree of polymerization on regenerated cellulose ultrafiltration membrane performance through ZnCl2/AlCl3 aqueous solvent system	Chen M, Ren M, Zhu M, Zhang H 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122557	집중(Cellulose/Hydrogel)
18	Janus nanocellulose membrane by nitrogen plasma: Hydrophilicity to hydrophobicity selective switch	Oberlintner A, Shvalya V, Santhosh NM, Košiček M 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122558	집중(Cellulose/Hydrogel)
19	Facile fabrication of shape-controllable and reusable nanoporous catalytic aerogels based on Co-MOF and agarose for efficient decomposition of organic pollutants in water	Yoon M, Park J, Jang J, Choi H 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122559	일반
20	Phase transition and gel properties of chemically modified cassava starch in choline acetate and water mixtures	Ren F, Liu X, Xie F, Wang S	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122560	일반
21	The impact of Cas9-mediated mutagenesis of genes encoding potato starch-branching enzymes on starch structural properties and in vitro digestibility	Harris HC, Warren FJ	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122561	일반
22	Host-guest strategy improves rheological properties, conformational stability and oil displacement efficiency of xanthan gum	Zhang Z, Sun L, Chen F, Liu X 등	2024-12-01	10.1016/j.carbpol.2024.122598	일반
23	Antibody conjugated targeted nanotherapy epigenetically inhibits calpain-mediated mitochondrial dysfunction to attenuate Parkinson's disease	Biswal L, Sahu VK, Sardoiwala MN, Karmakar S 등	2024-12-15	10.1016/j.carbpol.2024.122575	일반
24	Synthesis and biological applications of nanocomposite hydrogels based on the methacrylation of hydroxypropyl methylcellulose and lignin loaded with alpha-pinene	Zarei Z, Kharaziha M, Karimzadeh F, Khadem E	2024-12-15	10.1016/j.carbpol.2024.122642	집중(Cellulose/Hydrogel)
25	From mother's milk to structural insights: 1H–15N NMR analysis of Lewis X antigen-bearing oligosaccharides isolated from human milk	Garádi Z, Dancsó A, Piskarev V, Béni S	2025-01-01	10.1016/j.carbpol.2024.122534	일반
26	Adsorption Dynamics of Uremic Toxins to Cyclodextrin-Coated Magnetic Nano-Adsorbents	Ghaffari Sharaf M, Li S, Tonelli M, Unsworth LD	2025-01-01	10.1016/j.carbpol.2024.122573	일반
27	Acidic polysaccharide from the edible insect Protaetia brevitarsis seulensis activates antiviral immunity to suppress norovirus infection	Olawuyi IF, Heo E, Jeong M, Kim JH 등	2025-01-01	10.1016/j.carbpol.2024.122587	일반
28	Injectable interface-bonded fiber-reinforced thiolated chitosan hydrogels for enhanced cellular activities and cartilage regeneration	Cai H, Yan J, Zhao W, Ma S 등	2025-01-01	10.1016/j.carbpol.2024.122643	집중(Cellulose/Hydrogel)
29	A cellulose-binding domain specific for native crystalline cellulose in lytic polysaccharide monooxygenase from the brown-rot fungus Gloeophyllum trabeum	Kojima Y, Sunagawa N, Tagawa S, Hatano T 등	2025-01-01	10.1016/j.carbpol.2024.122651	집중(Cellulose/Hydrogel)
30	Materials design and characterization of injectable and degradable oxidized alginate PANI:PSS hydrogels for photothermal therapy	Shin W, Choi HJ, Kang B, Lee K 등	2025-01-01	10.1016/j.carbpol.2024.122652	집중(Cellulose/Hydrogel)
31	Amidation of carboxy groups in TEMPO-oxidized cellulose for improving surface hydrophobization and thermal stability of TEMPO-CNCs	Yoshikawa Y, Yamato K, Ishida A, Yoshida Y 등	2025-01-01	10.1016/j.carbpol.2024.122654	집중(Cellulose/Hydrogel)

본 리포트는 매일 자동 실행되는 모니터링 에이전트에 의해 생성되었으며, 한글 폰트는 Google Fonts의 Noto Sans KR(유럽어 특수문자 보강)을 사용했다.